

🗓️ Óra: 🕓 szept. · 🔖 Tankönyv: 2.9. fejezet, 33. nyomtatott oldal.

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - A tűzállóság azt írja le, hogyan viselkedik egy anyag nagyon magas hőmérsékleten: meggyullad-e, megolvad-e, szétbomlik-e, vagy annyira kitágul-e, hogy a szerkezet tönkremegy.
>
> 📗 A tankönyv alapján
> - Az építőanyagokat tűzzel szembeni viselkedésük szerint hét tűzvédelmi osztályba soroljuk: A1 és A2 nem éghető, B és C nehezen éghető, D és E közepesen éghető, F könnyen éghető.
> - A C, D és E osztálynál megadott 10, illetve 2 perc nem az anyagdarab meggyulladásáig eltelt idő: azt jelzi, hogy a termékkel burkolt helyiség mennyi idő után borul teljesen lángba.
>
> ⚠️🤓 gépi javítás
> - A betű mellé írt s1-s3 a füstképződést, a d0-d2 az égve lehulló cseppeket jelöli, például A2-s1,d0.
>
> ➕🤓 gépi kiegészítés
> - Egy kész szerkezet (fal, födém, tartó) tűzállóságát betűk és egy percben megadott időtartam jelöli, például REI 60. Nem éghető anyagból készült szerkezet sem korlátlan ideig tűzálló.
>
> ➕🤓 gépi kiegészítés

Ha egy épületben tűz üt ki, az számít, hogy a falak, mennyezetek és burkolatok anyaga táplálja-e a tüzet, mennyi füst keletkezik, és meddig marad meg a födém, a fal vagy a tartó. Ezért az építőanyagokat és a szerkezeteket a tűzzel szembeni viselkedésük szerint osztályozzuk, és az előírások osztály szerint mondják meg, hová mit szabad beépíteni.

💡🤓 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Mit jelent a tűzállóság?

A **tűzállóság** az anyag tűzzel szembeni ellenálló képessége. Azt mutatja meg, hogyan viselkedik az anyag nagyon magas hőmérsékleten: meggyullad-e, megolvad-e, szétbomlik-e, vagy annyira kitágul-e, hogy a belőle készült szerkezet tönkremegy. Teljesen tűzálló építőanyag nincs, ezért tökéletes tűzbiztonság sincs; az épületbe mindig az érvényes tűzvédelmi előírásoknak megfelelő anyagot és szerkezeti megoldást kell beépíteni.

📗 A tankönyv alapján

A szakmában ezen belül két kérdést külön vizsgálunk:

- **Mennyire táplálja a tüzet az anyag?** Ezt az építési termék **tűzvédelmi osztálya** (A1-F) adja meg. Ez a termékről szól, például egy burkolólapról vagy egy hőszigetelő lapról.
- **Meddig tölti be a feladatát egy kész szerkezet a tűzben?** Ezt a szerkezet **tűzállósági teljesítménye** (például REI 60) adja meg. Ez egy beépített falra, födémre vagy tartóra vonatkozik.

A kettő nem ugyanaz: egy nem éghető anyagból készült szerkezet is tönkremehet a tűzben, ha túlhevül.

💡 👷 gépi magyarázat

Az A1-F tűzvédelmi osztályok

Az építőanyagokat a tűzzel szembeni viselkedésük alapján hét **tűzvédelmi osztályba** soroljuk: A1, A2, B, C, D, E és F. Az osztályt szabványos laboratóriumi vizsgálattal állapítják meg.

Az osztályok megértéséhez egy fogalom kell. A **teljes lángba borulás** az a pillanat, amikor egy égő helyiségben a mennyezet alatt összegyűlt forró füst és gáz annyira felhevíti a többi éghető felületet, hogy szinte egyszerre mind lángra kap, és a tűz robbanásszerűen kiterjed az egész helyiségre. Ezután a helyiségben már nem lehet életben maradni. Az osztályok egyik legszemléletesebb jellemzője, hogy egy szabványos próbahelyiségben, amelynek falát és mennyezetét a vizsgált termék borítja, bekövetkezik-e a teljes lángba borulás, és ha igen, hány perc után.

💡 👷 gépi magyarázat

Osztály	Csoport	Viselkedés tűzben	Példa
A1	nem éghető	Nem ég, a tűz fejlődéséhez nem járul hozzá, füst nem képződik.	beton, tégla, természetes kő, acél, üveg ➕ 👷 gépi kiegészítés
A2	nem éghető	Nagyon kis mértékben hozzájárulhat a tűzhöz; a füstképződés korlátozott.	gipszkarton lap ➕ 👷 gépi kiegészítés
B	nehezen éghető	Nagyon korlátozottan, alig láthatóan vesz részt az égésben; a helyiség nem borul lángba.	tűzgátló festékkel bevont faanyag ⚠️ 👷 gépi javítás

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Osztály	Csoport	Viselkedés tűzben	Példa
C	nehezen éghető	Korlátozottan, de jól láthatóan vesz részt az égésben; a helyiség 10 perc után borul lángba. ⚠️ gépi javítás	tűzgátló bevonattal ellátott faanyag, ha a vizsgálat ezt az osztályt adja ➕ gépi kiegészítés
D	közepesen éghető	Jelentősen részt vesz az égésben; a helyiség 2 perc után, de 10 perc előtt borul lángba. ⚠️ gépi javítás	kezeletlen tömör faanyag ➕ gépi kiegészítés
E	közepesen éghető	Nagyon nagy mértékben részt vesz az égésben; a helyiség 2 percen belül lángba borul. ⚠️ gépi javítás	égéskésleltetett expandált polisztirol (EPS) hőszigetelő lap ➕ gépi kiegészítés
F	könnyen éghető	Nagyon nagy mértékben részt vesz az égésben. Még az E osztály követelményét sem teljesíti. ➕ gépi kiegészítés	olyan termék, amely az E osztály vizsgálatát sem állja ki ➕ gépi kiegészítés

A táblázat percei a teljes lángba borulásra vonatkoznak, nem arra, hogy maga az anyagdarab mikor gyullad meg. A percek az osztályok jellemző, szemléletes tűzviselkedését írják le; magát a besorolást több laboratóriumi mérés eredménye adja.

⚠️ gépi javítás

A **nem éghető** anyag a tűzben nem ég el, legfeljebb nagyon kis mértékben ad hőt a tűzhöz. A **nehezen éghető** anyag csak tartós lánghatásra ég, és a tűz terjedését kevéssé segíti. A **közepesen** és a **könnyen éghető** anyag egyre gyorsabban kap lángra, és egyre jobban táplálja a tüzet.

💡 gépi magyarázat

A **tűzgátló festék** olyan bevonat, amely hő hatására felhabosodik, és szigetelő réteget képez az alatta lévő anyagon; így például egy faanyag nehezebben gyullad meg. Maga a festék nem kap osztályt: a festett termék kap. Hogy B vagy C osztályt ér el, azt a konkrét termék vizsgálata dönti el.

⚠️ gépi javítás

A példák a jellemző besorolást mutatják. Egy konkrét termék osztálya a vastagságától, bevonatától és beépítési módjától is függ, ezért mindig a termék saját, igazolt adataiból kell kikeresni. A gipszkarton lap például általában A2-s1,d0, a kezeletlen tömör fa általában D-s2,d0 osztályú; ezeknek a jelölésének a második felét a következő szakasz magyarázza.

➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Füst és égő cseppek: s és d

Az A2-D osztályú termékeknél a betű mellé még két jel kerül, mert a tűzben a füst és a lehulló égő darabok is veszélyesek: a füst elvakít és megmérgez, az égve lehulló csepp pedig lejjebb új tüzet gyújthat.[1]

➕ gépi kiegészítés

Jel	Jelentés
s1	Kevés és lassan képződő füst: a legszigorúbb füstkövetelményt teljesíti.
s2	Közepes füstképződés: az s1-nél megengedőbb követelményt teljesíti.
s3	Sem az s1, sem az s2 követelményét nem teljesíti.
d0	A vizsgálat első 600 másodpercében nem hullik le égő csepp vagy darab.[1]
d1	Ugyanebben az időben lehullhat égő csepp vagy darab, de egyik sem ég 10 másodpercnél tovább.
d2	Sem a d0, sem a d1 követelményét nem teljesíti.

➕ gépi kiegészítés

Az s1 nem azt jelenti, hogy a termék nem füstöl, és nem a füst mérgező hatását osztályozza: a füst mennyiségét és képződésének sebességét jelzi. A jelek egy meghatározott vizsgálat eredményei, nem ígéretek minden elképzelhető tűzre.[2]

➕ gépi kiegészítés

Jelölésolvasási példa: az A2-s1,d0 jelentése: A2 tűzvédelmi osztály, s1 füstképződés, d0 égő cseppek. A padlóburkolatok osztálya külön kis betűket kap (például Bfl-s1), és a csővezeték-szigetelések, valamint a kábelek is saját jelölést használnak.[2]

💡 gépi magyarázat

Ha a gyártó egy termék tűzviselkedését nem adja meg, az nem F osztály, hanem külön közlés: a teljesítmény nincs meghatározva. Ilyenkor a termékről semmi kedvezőt nem tudunk.[2]

➕ gépi kiegészítés

A szerkezet tűzállósága: R, E, I

Egy fal, födém vagy tartó tűzállóságát nem a betűosztály adja meg, hanem az, hogy szabványos vizsgálati tűzben hány percig tölti be a feladatát. Ezt betűkkel és egy perccel jelöljük.[3]

➕ gépi kiegészítés

Betű	Mit kell megtartania a szerkezetnek?
R	**Teherhordó képesség:** a szerkezet továbbra is viseli az előírt terhet.
E	**Épség (integritás):** a fal vagy födém nem enged át lángot és forró gázt a másik oldalra.
I	**Hőszigetelő képesség:** a tűzzel nem érintett oldal nem melegszik fel az előírt határon túl.

➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A **REI 60** azt jelenti, hogy a szerkezet mindhárom feltételt legalább 60 percig teljesíti. Az **EI 30** egy nem teherhordó elválasztó szerkezet, például egy válaszfal vagy egy ajtó jele: 30 percig nem enged át lángot és túl sok hőt, de terhet nem kell viselnie. Az itt szereplő E betű mást jelent, mint az E tűzvédelmi osztály. A perc szabványos vizsgálati tűzre vonatkozik; nem azt ígéri, hogy egy valódi tűzben pontosan ennyi idő áll rendelkezésre a menekülésre.[3]

➕ gépi kiegészítés



Egy nem éghető anyag is felmelegszik a tűzben, kitágul, és elveszítheti a szilárdságát. Ezért például egy A1 osztályú acélból készült tartó tűzállósága sem korlátlan: védelem nélkül néhány tíz perc alatt annyira felhevülhet, hogy már nem bírja a terhet. A szerkezet tűzállósága a méretétől, a kapcsolataitól és a védelmétől, például a burkolatától is függ.

📗 A tankönyv alapján; 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Egy harmadik fogalom: tűzveszélyességi osztály

A tűzvédelmi szabályzat (OTSZ) az anyagokat és keverékeket kémiai tulajdonságaik és tűzbeli viselkedésük alapján **tűzveszélyességi osztályokba** is sorolja. Ezek az anyagok kezelésének és tárolásának veszélyességét jelzik; nem azonosak az építési termékek A1-F osztályaival vagy a szerkezetek REI teljesítményével.

📗 A tankönyv alapján

A jelenleg érvényes szabályzat három tűzveszélyességi osztálya: **fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes** (például az éghető gázok és a könnyen lobbanó folyadékok), **mérsékelten tűzveszélyes** (például a szilárd éghető anyagok) és **nem tűzveszélyes** (a nem éghető anyagok, köztük az A1 és A2 osztályú építőanyagok).[4]

⚠️ gépi javítás

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit ír le az A1-F osztályozás, és mit nem?
2. Sorold fel az osztályokat a négy szóbeli csoporttal!
3. Mit jelent a C osztálynál a "10 perc"?
4. Miben különbözik a B és a C osztály?
5. Mit olvasol ki az A2-s1,d0 jelölésből?
6. Jelenti-e az s1 azt, hogy a füst nem mérgező?
7. Mit jelent a REI 60 három betűje és száma?
8. Miért nem korlátlan egy A1 osztályú acéltartó tűzállósága?

> ### Nyitott kérdések
>
> Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ
>
> 1. **Javítsd a füzetedben is:** a C, D és E osztálynál a 10, illetve 2 perc azt jelzi, mikor borul teljesen lángba a termékkel burkolt helyiség, nem azt, mikor gyullad meg az anyag; az "alig látható" részvétel csak a B osztályra jellemző, a C osztályú termék korlátozottan, de jól láthatóan vesz részt az égésben. Addig is ezeket az állításokat tanuld.

Források

1. 2016/364/EU rendelet. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2016/364/oj (ellenőrizve: 2026-10-13). ↩ ↩[2]

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

2. (EU) 2026/331 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2026/331/oj (ellenőrizve: 2026-09-30). ↩ ↩2 ↩3

3. (EU) 2024/1681 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/1681/oj (ellenőrizve: 2026-09-30). ↩ ↩2

4. OTSZ, 54/2014. BM rendelet. https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2014-54-20-0A (ellenőrizve: 2026-09-30). ↩

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit ír le az A1-F osztályozás, és mit nem?

Az építési termék tűzzel szembeni viselkedését: mennyire táplálja a tüzet. Egy kész szerkezet tűzállósági idejét nem ez adja meg, hanem az REI jelölés.

💡 gépi magyarázat

2. Sorold fel az osztályokat a négy szóbeli csoporttal!

A1 és A2: nem éghető; B és C: nehezen éghető; D és E: közepesen éghető; F: könnyen éghető.

3. Mit jelent a C osztálynál a "10 perc"?

Azt, hogy a termékkel burkolt próbahelyiség 10 perc után borul teljesen lángba, vagyis a tűz akkor terjed ki robbanásszerűen az egész helyiségre. Nem az anyagdarab meggyulladásáig eltelt idő.

⚠️ gépi javítás

4. Miben különbözik a B és a C osztály?

A B osztályú termék alig láthatóan vesz részt az égésben, és a helyiség nem borul lángba. A C osztályú termék korlátozottan, de jól láthatóan ég, és a helyiség 10 perc után borul lángba.

⚠️ gépi javítás

5. Mit olvasol ki az A2-s1,d0 jelölésből?

A2 tűzvédelmi osztály (nem éghető, nagyon kis hozzájárulás a tűzhöz), s1: kevés füst, d0: nem hullik le égő csepp vagy darab.

💡 gépi magyarázat

6. Jelenti-e az s1 azt, hogy a füst nem mérgező?

Nem. Az s1 a füst mennyiségét és képződésének sebességét osztályozza, nem a mérgező hatását.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Mit jelent a REI 60 három betűje és száma?

R: teherhordó képesség, E: épség (nem enged át lángot és forró gázt), I: hőszigetelő képesség. A szerkezet mindhármat legalább 60 percig megtartja szabványos vizsgálati tűzben.

💡 gépi magyarázat

8. Miért nem korlátlan egy A1 osztályú acéltartó tűzállósága?

Mert a nem éghető acél is felhevül a tűzben, és elveszíti a szilárdságát. A tartó tűzállósága a méretétől és a védelmétől is függ, ezért külön kell igazolni.

💡 gépi magyarázat

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/